



Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de la información

HTML y CSS

HTML 5

Características generales HTML5

- **Etiquetas semánticas:** Permite describir con mayor precisión cuál es su contenido. Introduce nuevas etiquetas de contenido:
 - **estructurales:** `<section>`, `<article>`, `<nav>`, `<header>`, `<footer>`, `<aside>`
 - `<figure>`, `<figcaption>`, `<data>`, `<progress>`...
- **Conectividad:** Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e innovadoras: *web sockets*, *webRTC*...
- **Sin conexión y almacenamiento:** Permite a las páginas web almacenar datos localmente en el lado del cliente y operar sin conexión de manera más eficiente.
- **Multimedia:** Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido multimedia como lo son audio y video nativamente. *Audio*, *video*...
- **Gráficos y efectos 2D/3D:** Proporciona una amplia gama de nuevas características que se ocupan de los gráficos en la web como lo son *canvas 2D*, *WebGL*, *SVG*...
- **Rendimiento e Integración:** Proporciona una mayor optimización de la velocidad y un mejor uso del hardware.
- **Interface de programación (API):** Proporciona APIs javascript para el uso de varios componentes internos de entrada y salida de nuestro dispositivo: *cámara*, *geolocalización*, *eventos táctiles*, *drag and drop*, *aplicaciones offline*...
- **CSS3:** Nos ofrece una nueva gran variedad de opciones para hacer diseños más sofisticados.

Uso de etiquetas semánticas

No semántico

`<div>`

`<div>`

`<div>`

`<div>`

Semántico

`<header>`

`<nav>`

`<article>`

`<nav>`

`<footer>`

¿Por qué usar HTML semántico?

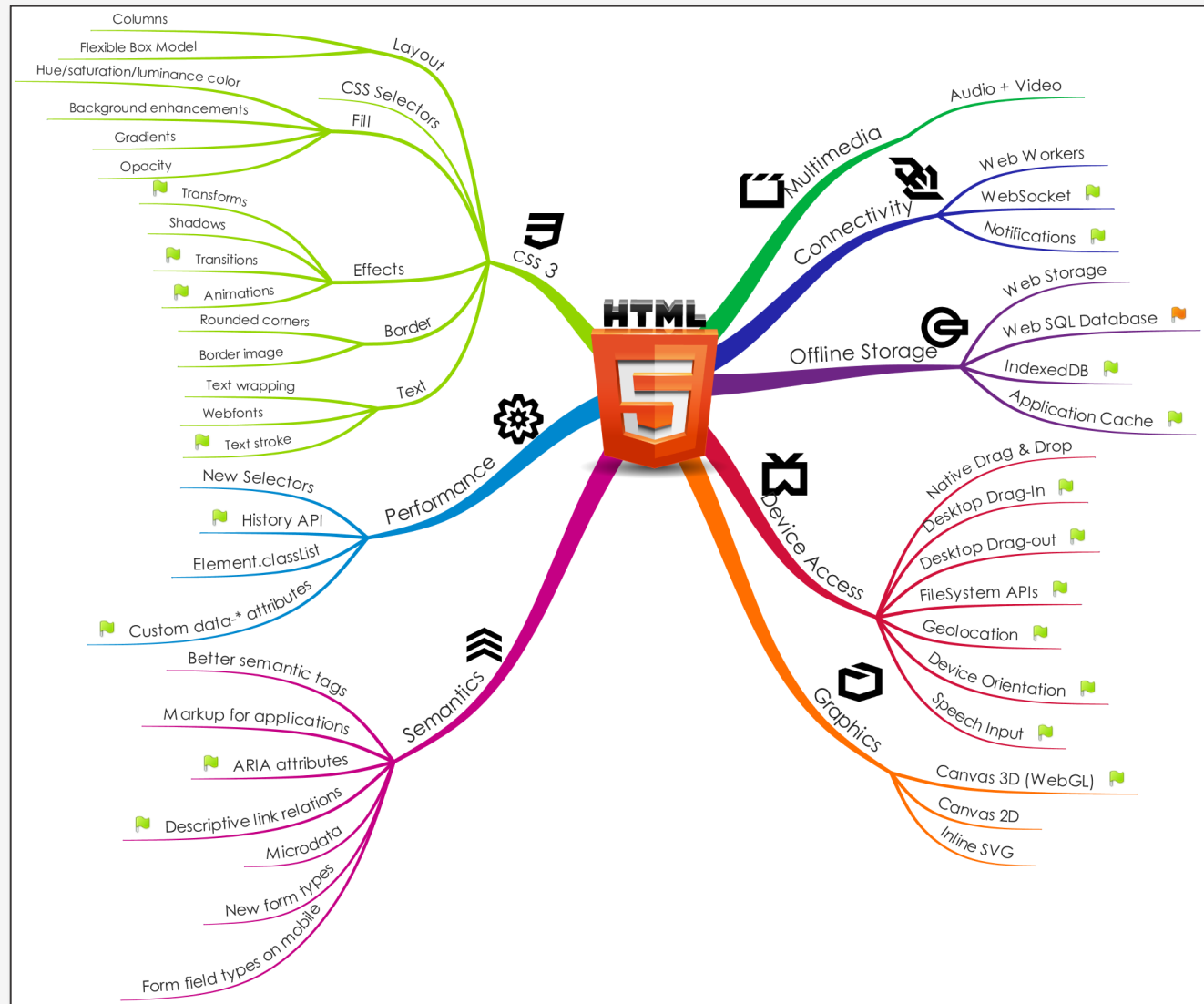
- **Accesibilidad:** el HTML semántico hace que las páginas web sean accesibles para dispositivos móviles y también para personas con discapacidades. Esto se debe a que los lectores de pantalla y los navegadores pueden interpretar mejor el código.

- **Mejora el SEO:** (*Search Engine Optimization*) del sitio web -proceso de aumentar la cantidad de personas que visitan su página web-. Con un mejor SEO, los motores de búsqueda pueden identificar mejor el contenido de su sitio web y evaluar adecuadamente el contenido más importante.

- **Fácil de entender:** el HTML semántico también hace que el código fuente del sitio web sea más fácil de leer para otros desarrolladores web.

<https://www.codecademy.com/courses/learn-html/lessons/semantic-html/exercises/introduction-to-semantic-html>

HTML5. Mapa mental

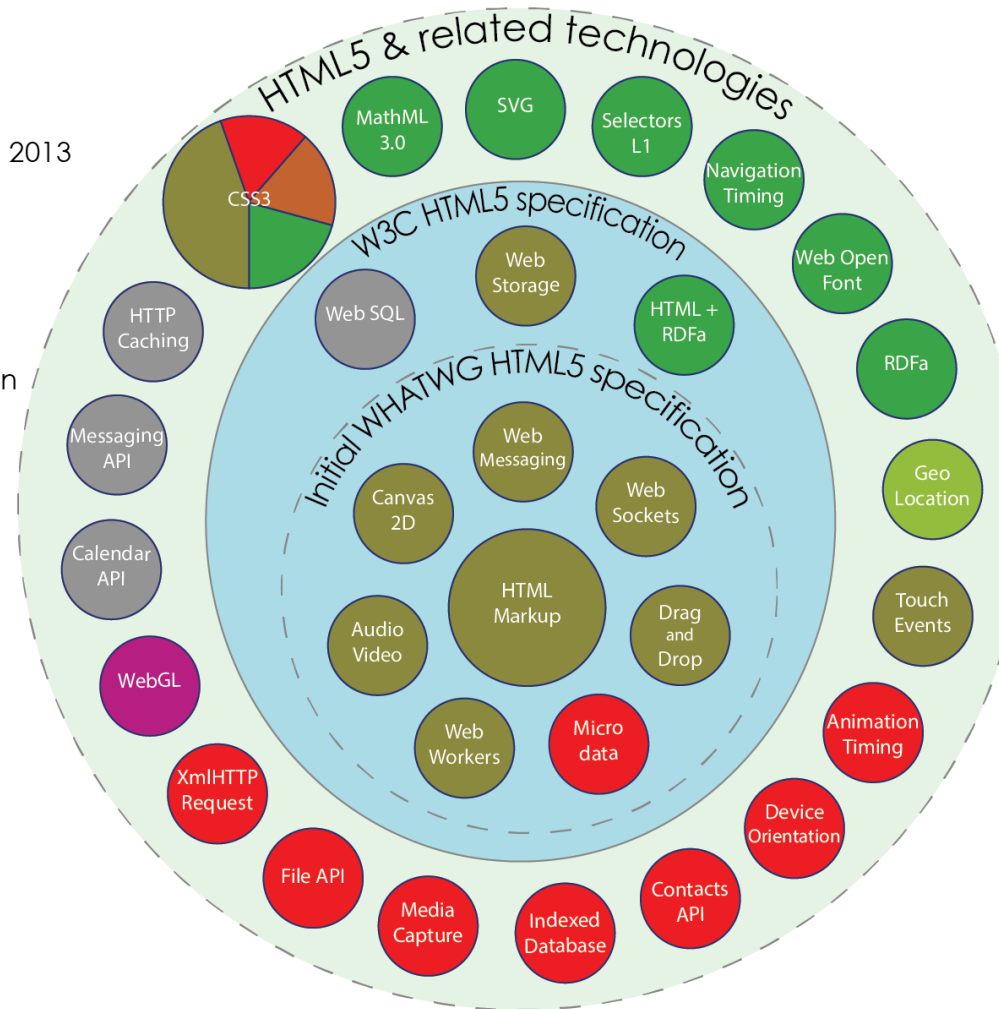


HTML5. API's y Tecnologías relacionadas

HTML5

Taxonomy & Status on January 20, 2013

- W3C Recommendation
- Proposed Recommendation
- Candidate Recommendation
- Last Call
- Working Draft
- Non-W3C Specifications
- Deprecated

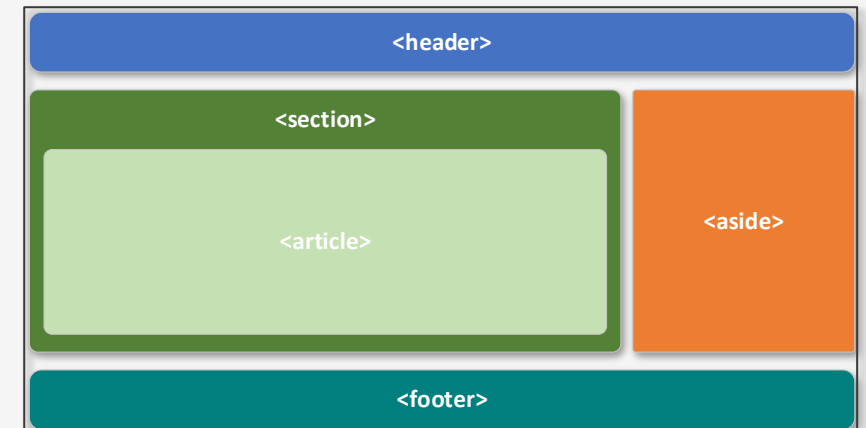
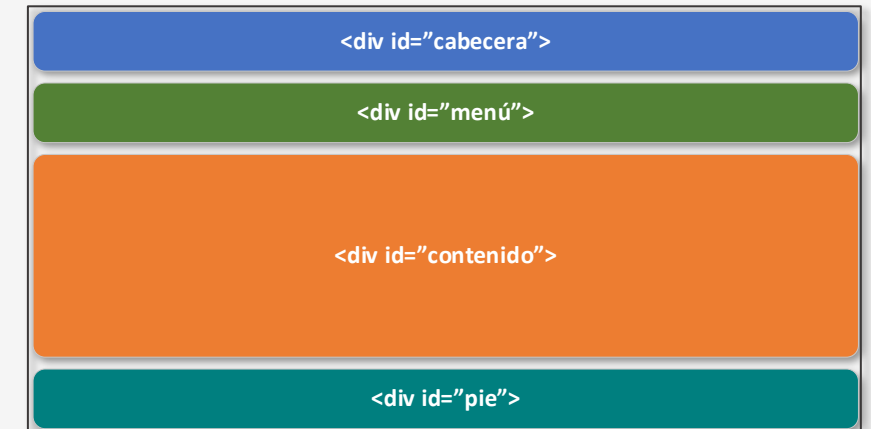


by Sergey Mavrody (CC) BY · SA

Estructura de un documento HTML5.

El contenido del documento web se divide en **secciones** anidadas algunas declaradas explícitamente con la etiqueta `<section>`. Todas las nuevas *etiquetas semánticas de estructura*, incluida la propia etiqueta `<body>` definen realmente una sección.

etiqueta	Función
<code><section></code>	Define una sección de un documento HTML5.
<code><article></code>	Marca una sección como contenido independiente dentro de un documento HTML5.
<code><nav></code>	Define una sección como barra de navegación. En general, en dicha etiqueta se incluyen referencias a páginas subordinadas.
<code><aside></code>	Define una sección como contenido no independiente del contenido principal (barras laterales, elementos publicitarios, grupos de elementos de navegación...)
<code><header></code>	Define una sección como cabecera. Esta incluye logotipos, el título de la página web y la navegación o la cabecera de una sección (hgroup, h1...)
<code><footer></code>	Define el pie de una sección. En general, esta alberga información general de la página o sección (datos de contacto, copyright, autor, fecha...).
<code><main></code>	Marca una sección como contenido principal de una página web y solo se puede utilizar una vez en un documento HTML5.
<code><hgroup></code>	Representa el encabezado de una sección. Se utiliza para agrupar un conjunto de elementos <code><h1>...<h6></code> cuando el título tiene varios niveles.



<section>

El elemento **<section>** define las secciones de un documento (capítulos, encabezados, pies de página...). Su funcionalidad principal es estructurar semánticamente un documento a la hora de ser representado por parte de un agente usuario.

Una sección es una agrupación temática de contenido, generalmente con un encabezado y posiblemente un pie de página (W3C).



Una **sección** debe ser identificada mediante un *título* -que será su etiqueta hija-. En el caso que en la **sección** no sea necesario el título es que el elemento adecuado no es un sección.



Una regla general es que el elemento de sección es apropiado solo si el contenido del elemento se enumeraría explícitamente en el esquema del documento (si no tiene sentido numerar ese elemento, no sería adecuado usar una sección para él).



<section> no es un elemento contenedor genérico. Cuando se necesita un elemento para fines de estilo, se recomienda usar el elemento **div**.

CAREER PROFILE <h2>

<section>

Summarise your career here lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. You can download this free resume/CV template here. Aenean commodo ligula eget dolor aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu.

EXPERIENCES <h2>

<section>

Lead Developer <h3>

2022 - Present

Startup Fido, San Francisco

Describe your role here lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Senior Software Engineer <h3>

2018 - 2022

Google, London

Describe your role here lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

UI Developer <h3>

2016 - 2018

Amazon, London

Describe your role here lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

PROJECTS <h2>

<section>

You can list your side projects or open source libraries in this section. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et ligula in nunc bibendum fringilla a eu lectus.

CoderPro - A responsive website template designed to help developers launch their software projects.

Launch - A responsive website template designed to help startups promote their products or services.

DevCard - A portfolio website template designed for software developers.

<article>

El elemento **<article>** representa una composición completa o autónoma en un documento, página, aplicación o sitio y que, en principio, se puede distribuir o reutilizar de forma independiente (una publicación en un foro, un artículo de revista o periódico, una entrada de blog, un comentario enviado por un usuario o cualquier otro elemento de contenido independiente).

Un artículo debe tener sentido por si mismo sin tener en cuenta el contexto en el que está y podría distribuirse independientemente del resto del sitio.



Cuando el contenido principal de la página (excluyendo pies de página, encabezados, bloques de navegación y barras laterales) es una sola composición independiente, ese contenido puede marcarse con un artículo, pero es técnicamente redundante en ese caso (ya que es autosuficiente). -evidente que la página es una sola composición, ya que es un solo documento).

<https://www.espai.es/blog/2015/01/cuando-debemos-poner-section-y-cuando-article/>

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html#the-article-element>

```
<article>
  <hgroup>
    <h2>Manzanas</h2>
    <p>Es una fruta muy sabrosa.</p>
  </hgroup>
  <p>La manzana es la fruta de la que se elabora la sidra</p>
  <section>
    <h3>Red Delicious</h3>
    <p>Estas manzanas rojas son las más habituales
      en los supermercados.</p>
  </section>
  <section>
    <h3>Granny Smith</h3>
    <p>Son manzanas verdes, muy jugosas y
      con un sabor muy marcado</p>
  </section>
</article>
```

Las nuevas etiquetas semánticas (I)

<header>

Un grupo de navegación o contenido introductorio. Un elemento **header** normalmente contiene una sección de encabezado (un elemento **h1...h6** o un elemento **hgroup**), pero puede contener otro tipo de elementos, como un elemento de navegación, una tabla de contenidos, un formulario de búsqueda, un logo, un nombre de autor...

```
<header>  
  <a href="/"></a>  
  <h1>Título</h1>  
</header>|
```

```
<header>  
  <a href="/"></a>  
  <hgroup>  
    <h1>Título</h1>  
    <h2>Subtítulo</h2>  
  </hgroup>  
</header>
```

<footer>

Representa el pie de una sección. Un pie tradicionalmente contiene información acerca de su sección, como quién escribió el contenido, enlaces relacionados, copyright y similares.

Podemos tener tantos elementos **<footer>** como sea necesario. Lo normal es que nuestro sitio web disponga de al menos un pie principal, que contiene los avisos legales (privacidad, condiciones del servicio, copyright...), mapa del sitio web, accesibilidad, contacto y otros enlaces.

Las nuevas etiquetas semánticas (II)

<main>

El elemento **main** representa el contenido principal del cuerpo (body) de un documento.

Este contenido central puede interpretarse como todo lo que resta luego de quitar anuncios, encabezados (header), pies (footer), secciones de navegación (nav), vínculos relacionados y otros elementos secundarios.

- Solamente **puede ser usado una vez por documento html**.
- **No puede ser hijo de ninguno de los elementos siguientes:** *header, nav, article, aside y footer*.



El propósito principal de la etiqueta **<main>** es desde un punto de vista de accesibilidad, ya que ayuda a que los *screen readers* (lectores de pantalla) y otras tecnologías asistenciales puedan identificar donde comienza el contenido principal de la página y donde termina.

Las nuevas etiquetas semánticas (III)

<nav>

El elemento **<nav>** representa una sección de una página cuyo propósito es proporcionar enlaces de navegación, ya sea dentro del documento actual o a otros documentos (menús, tablas de contenido e índices).

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Blog</a></li>
    <li><a href="#">Galería</a></li>
    <li><a href="#">About</a></li>
  </ul>
</nav>
```

i

No es necesario que todos los enlaces estén contenidos en un elemento **<nav>**. **<nav>** está destinado sólo para el bloque principal de enlaces de navegación; por lo general, el elemento **<footer>** a menudo tiene una lista de enlaces que no necesitan estar en un elemento **<nav>**.

i

Un documento puede tener varios elementos **<nav>**, por ejemplo, *uno para la navegación del sitio y otro para la navegación dentro de la página.*

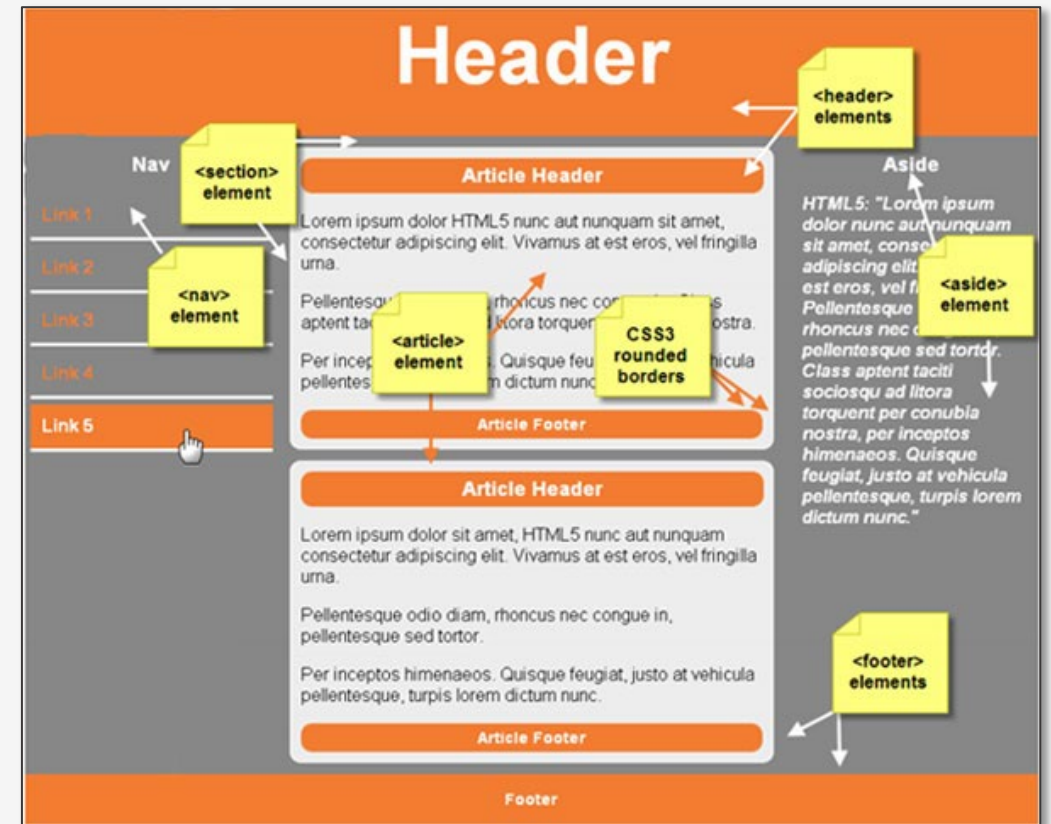
Las nuevas etiquetas semánticas (V)

<aside>

El elemento **<aside>** representa una sección de una página que consiste en contenido que está indirectamente relacionado con el contenido principal del documento. Estas secciones son a menudo representadas como barras laterales o como inserciones y contienen una explicación al margen como una definición de glosario, elementos relacionados indirectamente, como publicidad, la biografía del autor, o en aplicaciones web, la información de perfil o enlaces a blogs relacionados.



Dentro de un artículo, por ejemplo, **<aside>** puede ser utilizado para mostrar contenido relacionado como citas u otros artículos relacionados.



Etiquetas de encabezado y SEO

Las etiquetas de cabecera **<h1>**... **<h6>** han pasado a tener gran relevancia en la web semántica. Permiten *describir brevemente el tema de la sección que presenta*. La información de encabezado puede ser usada, por ejemplo, para construir una tabla de contenidos para un documento automáticamente.

- **<h1>** se usa para **indicar el título del contenido de una página web**. Debe hacer referencia a una página de tu sitio web, y no al sitio web en general. Por tanto debería ser único en cada documento y aparecer cuánto más arriba mejor. Las palabras clave del título deben aparecer en varias ocasiones a lo largo del texto de contenido de la página.
- **<h2>** se usa para **titular las diferentes secciones del documento web actual**
- **<h3>**... **<h6>** nos permiten definir **títulos de subapartados de un bloque encabezado con un H2**. Su incidencia en SEO es más limitada.



El uso de etiquetas de encabezamiento facilita la navegación de las personas no videntes



Las etiquetas de encabezado **<h1>**...**<h6>** son una de las herramientas más potentes con las que contamos a nivel de **SEO** para decirle a los buscadores de qué va el contenido de nuestra página web

<http://www.hectormainar.com/h1.php>

Interfaces de programación (API)

Con HTML5 los programadores tienen a su disposición una serie de elementos JavaScript que se integran en los documentos de dicho lenguaje en forma de **API** (Interfaces de Programación de Aplicaciones).

API	Función
Canvas	El elemento <canvas> permite a los programadores definir un área determinada de un documento en HTML5 para integrar mapas de bits dinámicos mediante <i>JavaScript</i> (curvas de Bézier, gradaciones de color, gráficos en formato <i>png</i> , <i>gif</i> y <i>jpeg</i> , aplicaciones complejas, juegos online...
Drag and Drop	La API " Drag and drop " (arrastrar y soltar) posibilita desplazar los objetos en un documento HTML5 o entre dos páginas web..
Aplicaciones Offline	A través de Aplicaciones Offline se puede acceder a aplicaciones web en páginas HTML5 cuando no haya conexión a Internet. Esto es especialmente importante para el uso de smartphones. Para ello, se puede cargar una aplicación con todo el contenido necesario en el caché de la aplicación.
Geolocalización	La geolocalización es una API de JavaScript que posibilita conocer la ubicación actual de los visitantes de las páginas web.



Webgrafía

<https://whatwg.org/>

<https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5>

[https://programacion.net/articulo/como utilizar correctamente los tags article y section de html5 2204](https://programacion.net/articulo/como_utilizar_correctamente_los_tags_article_y_section_de_html5_2204)

<https://www.arkaitzgarro.com/html5>

<https://www.arkaitzgarro.com/html5/capitulo-2.html>

<https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/que-es-html5/>

<http://html5doctor.com/designing-a-blog-with-html5/>